

Recherche quantitative systématique autour de la VWAP

NQ / MNQ / ES / MES (proxies indice Nasdaq-100 & S&P 500)
Scalping et intraday — 2005-2026

Rapport final — 17 septembre 2026

Méthodologie : splits temporels verrouillés a priori, registre d'expériences,
Vault holdout ouvert une seule fois sur règles gelées.

**Conclusion principale : un comportement de mean reversion pré-open réel et robuste
a été identifié sur 2005-2014 (DSR 0,95), mais il a décru hors échantillon
(2015-2018)
et le Vault (2019-2020, 2026) ne démontre pas d'edge exploitable
actuellement.
Aucune stratégie n'est recommandée pour le passage en réel.**

1. Executive Summary

Question étudiée : existe-t-il sur NQ/ES (ou leurs micros) un comportement suffisamment stable autour de la VWAP pour construire une stratégie scalping/intraday rentable après coûts, dont l'avantage persiste hors échantillon et ne soit pas un artefact de data-mining ?

Démarche : cartographie descriptive large (Phase 1), déconfusion des interactions (Phase 2), mesure de la dérive PURE du prix après contact de bande (l'innovation méthodologique clé de cette étude : une probabilité de « retour à la VWAP » élevée peut être un artefact de la VWAP qui rattrape le prix), construction de candidats déterministes (Phase 3), sweeps orientés plateaux, validation sur période gelée, batterie de stress, walk-forward, ouverture unique du Vault.

Résultat principal : un seul phénomène a survécu au filtrage économique en découverte : la réversion des extensions au-delà des bandes VWAP de session pendant la fenêtre pré-open (07:30-09:30 ET). Sur 2005-2014 (TRAIN) : dérive de retour de $+0,2$ à $+0,5\sigma$ en 1-2h, monotone en profondeur d'extension, présente sur les DEUX instruments ; stratégie PREFADE-S (fade L2, stop $2,5\sigma$, cible VWAP, time-stop 180 min) : PF brut 1,31 (NAS100) / 1,18 (SPX500), Sharpe brut 1,94 / 1,08, 10/10 et 8/10 années positives, plateau de paramètres massif (162/162 combinaisons positives), Deflated Sharpe Ratio 0,95 après prise en compte de ~ 400 essais.

MAIS : la validation 2015-2018 (règles gelées avant lecture) a échoué aux critères pré-enregistrés (NAS100 : $-0,12\sigma$; SPX500 : $+0,01\sigma$), et le Vault 2019-2020 a confirmé la décroissance ($-0,17\sigma$ / $-0,11\sigma$). La tranche moderne 2026 (source disjointe) est légèrement positive ($+0,09\sigma$ / $+0,12\sigma$) mais sur 67-87 trades, statistiquement indistinguable de zéro.

Limites majeures : données CFD (Oanda) et non futures CME ; volume = tick count (VWAP approchée) ; pas de carnet d'ordres ; trou de données 2020-2026. Détail en section 2.

2. Données

Source primaire : bars M1 CFD Oanda NAS100_USD (proxy NQ) et SPX500_USD (proxy ES), snapshot public FutureSharks/financial-data (commit 7ba1d404, 2020-05-28). Couverture 2005-01-02 → 2020-05-14 ; 4 283 343 bars NAS100, 4 011 719 bars SPX500. Timestamps naïfs vérifiés empiriquement comme UTC : le pic d'activité de l'open cash US tombe à 14:30 UTC en hiver et 13:30 UTC en été (= 09:30 America/New_York sous EST/EDT). Toutes les analyses utilisent une conversion timezone explicite vers America/New_York (jamais d'offset codé en dur).

Tranche moderne : échantillons publics getdata.finance NAS100/SPX500 1m, 2026-03-12 → 2026-09-11 (~180 000 bars chacun), timestamps UTC explicites, source de flux distincte. Utilisée EXCLUSIVEMENT comme composante du Vault.

Qualité : 0 volume négatif ; trous non-weekend = jours fériés US attendus (Good Friday, Noël, Nouvel An) ; ~600-1100 bars par jour de cotation (les minutes sans tick n'existent pas, ce qui est correctement géré par les cumuls VWAP) ; 15-17 bars avec |rendement 1-min| > 2%, tous en mars 2020 (COVID) ou événements macro plausibles.

LIMITES DOCUMENTÉES : (1) le « volume » Oanda est un nombre de ticks, pas le volume CME : la VWAP est donc une approximation tick-pondérée de la vraie VWAP futures ; (2) l'échelle du tick-volume n'est pas comparable entre années (croissance du courtier) — seule la pondération intra-journalière est utilisée ; (3) prix CFD : pas de basis futures, pas de rolls (avantage : aucun artefact de contrat continu ; inconvénient : microstructure d'exécution non identique) ; (4) fenêtre 17:00-18:00 ET absente (maintenance) ; (5) aucune donnée 2020-06 → 2026-02. Les coûts sont modélisés en points d'indice avec les valeurs réelles NQ/MNQ/ES/MES.

Data audit

NAS100

- rows: 4,283,343 ; span 2005-01-02 18:00:00-05:00 .. 2020-05-14 03:59:00-04:00

year	rows	mean rows/traded day	tick vol sum
2005	153,690	497	840,394
2006	175,925	573	1,356,522
2007	208,069	669	2,078,349
2008	244,181	788	3,413,290
2009	256,252	827	2,538,766
2010	267,995	864	2,521,264
2011	292,100	945	4,626,702
2012	280,844	894	3,332,458
2013	262,140	843	3,344,021
2014	315,331	1014	17,496,156
2015	333,193	1068	26,811,922
2016	342,168	1100	24,272,399
2017	334,521	1083	14,290,771
2018	347,349	1113	82,793,222
2019	345,410	1107	41,069,983
2020	124,175	1080	14,183,729

---|---|---|---

2005 | 153,690 | 497 | 840,394 |
 2006 | 175,925 | 573 | 1,356,522 |
 2007 | 208,069 | 669 | 2,078,349 |
 2008 | 244,181 | 788 | 3,413,290 |
 2009 | 256,252 | 827 | 2,538,766 |
 2010 | 267,995 | 864 | 2,521,264 |
 2011 | 292,100 | 945 | 4,626,702 |
 2012 | 280,844 | 894 | 3,332,458 |
 2013 | 262,140 | 843 | 3,344,021 |
 2014 | 315,331 | 1014 | 17,496,156 |
 2015 | 333,193 | 1068 | 26,811,922 |
 2016 | 342,168 | 1100 | 24,272,399 |
 2017 | 334,521 | 1083 | 14,290,771 |
 2018 | 347,349 | 1113 | 82,793,222 |
 2019 | 345,410 | 1107 | 41,069,983 |
 2020 | 124,175 | 1080 | 14,183,729 |

- non-weekend gaps >90min: 225 (weekend gaps: 774)

- 2009-12-24 13:14:00-05:00 -> 2009-12-27 18:00:00-05:00 (3 days 04:46:00)
 - 2015-12-24 13:14:00-05:00 -> 2015-12-27 18:00:00-05:00 (3 days 04:46:00)
 - 2005-03-24 16:14:00-05:00 -> 2005-03-27 18:00:00-05:00 (3 days 01:46:00)
 - 2006-04-13 16:14:00-04:00 -> 2006-04-16 18:00:00-04:00 (3 days 01:46:00)
 - 2008-03-20 16:14:00-04:00 -> 2008-03-23 18:00:00-04:00 (3 days 01:46:00)
 - 2009-04-09 16:14:00-04:00 -> 2009-04-12 18:00:00-04:00 (3 days 01:46:00)
 - 2009-12-31 16:14:00-05:00 -> 2010-01-03 18:00:00-05:00 (3 days 01:46:00)
 - 2010-12-23 16:14:00-05:00 -> 2010-12-26 18:00:00-05:00 (3 days 01:46:00)
 - 2011-04-21 16:14:00-04:00 -> 2011-04-24 18:00:00-04:00 (3 days 01:46:00)
 - 2016-03-24 16:59:00-04:00 -> 2016-03-27 18:00:00-04:00 (3 days 01:01:00)
 - 2017-04-13 16:59:00-04:00 -> 2017-04-16 18:00:00-04:00 (3 days 01:01:00)
 - 2018-03-29 16:59:00-04:00 -> 2018-04-01 18:00:00-04:00 (3 days 01:01:00)
 - 1-min |log return| > 2%: 15 bars; max = 6.48% at 2020-03-16 09:46:00-04:00
 - zero/negative tick-volume bars: 0

SPX500

- rows: 4,011,719 ; span 2005-01-02 18:00:00-05:00 .. 2020-05-14 03:59:00-04:00

year	rows	mean rows/traded day	tick vol sum
2005	153,690	497	840,394
2006	175,925	573	1,356,522
2007	208,069	669	2,078,349
2008	244,181	788	3,413,290
2009	256,252	827	2,538,766
2010	267,995	864	2,521,264
2011	292,100	945	4,626,702
2012	280,844	894	3,332,458
2013	262,140	843	3,344,021
2014	315,331	1014	17,496,156
2015	333,193	1068	26,811,922
2016	342,168	1100	24,272,399
2017	334,521	1083	14,290,771
2018	347,349	1113	82,793,222
2019	345,410	1107	41,069,983
2020	124,175	1080	14,183,729

---|---|---|---

2005	191,422	619	2,049,299
2006	201,757	657	2,070,305
2007	250,280	805	3,124,171
2008	308,506	995	5,243,571
2009	312,254	1007	4,486,486
2010	312,441	1008	3,942,437
2011	327,879	1061	7,355,689
2012	253,219	806	2,421,992
2013	228,293	734	2,664,340
2014	228,008	733	4,242,759
2015	260,524	835	5,603,116
2016	254,202	817	4,098,366
2017	182,748	591	1,185,017
2018	296,223	949	10,533,687
2019			

3. Définitions VWAP

VWAP étudiées (toutes calculées en flux causal, prix $(H+L+C)/3$, pondération tick-volume) :

- Session (ancrage 18:00 ET, jour futures CME) — ancre PRINCIPALE retenue ;
- Minuit New York ; • Minuit Europe/Paris ; • Open RTH 09:30 ET ; • Weekly (dimanche 18:00 ET).

Bandes : $VWAP \pm L \cdot \sigma$, $\sigma = \sqrt{(\sum w \cdot p^2 / \sum w - VWAP^2)}$ (dispersion pondérée cumulative du prix autour de la VWAP courante), $L \in \{0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3\}$.

La comparaison des ancres quotidiennes (minuit Paris vs minuit NY vs 18:00 ET vs RTH) n'a pas été poussée jusqu'au backtest pour chaque variante : l'ancre session 18:00 ET a été retenue comme référence économique standard des futures CME ; les bandes weekly ont fait l'objet d'une famille dédiée (section 6). Ceci est une limitation de couverture assumée, documentée pour éviter un espace de recherche non maîtrisé.

4. Recherche exploratoire (TRAIN 2005-2014 uniquement)

179 505 événements de contact de bande sur NAS100, 216 876 sur SPX500 (niveaux 1→3, deux côtés, hystérésis $0,3\sigma$). Principaux faits descriptifs (tous per-TRAIN, cf. results/phase1) :

- L'heure domine tout : P(toucher la VWAP en 60 min | contact L2) varie de $\sim 65\%$ (09:30-10:00 ET) à $\sim 13\text{-}19\%$ (13:00-16:00 ET).
- Numéro de contact : décroissance MONOTONE de la réversion (1er contact : $P_{60} \approx 0,65\text{-}0,70$; 4e+ : $\approx 0,38\text{-}0,42$) — relation progressive, pas un seuil.
- Vitesse d'arrivée : monotone — arrivée lente → meilleure réversion.
- Pente signée : un contact DANS le sens de la pente VWAP reverse mieux qu'un contact contre-pente (contre-intuitif vs l'hypothèse « VWAP plate = réversion »).
- Séquences : 2 290 des 2 581 journées avec contact L2 touchent LES DEUX côtés ; un contact L2 précédé d'un contact opposé le même jour a une meilleure espérance de fade ($+0,18\sigma$ vs $+0,06\sigma$ en proxy).

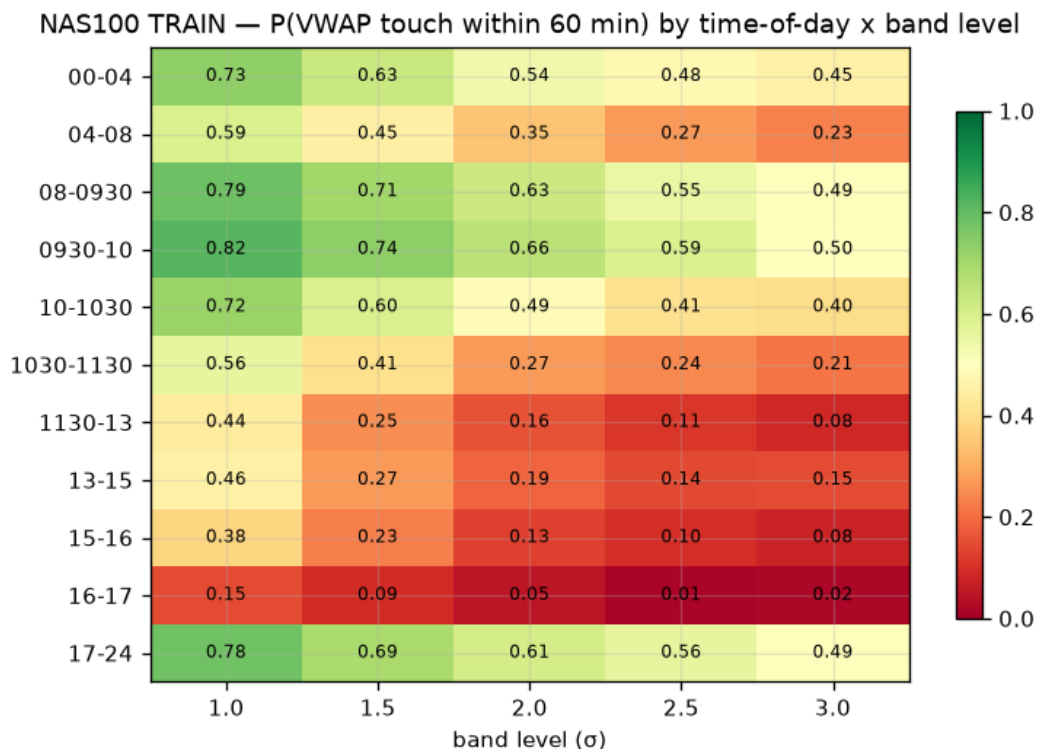


Fig. 4.1 — NAS100 TRAIN : P(retour VWAP en 60 min) par heure x niveau.

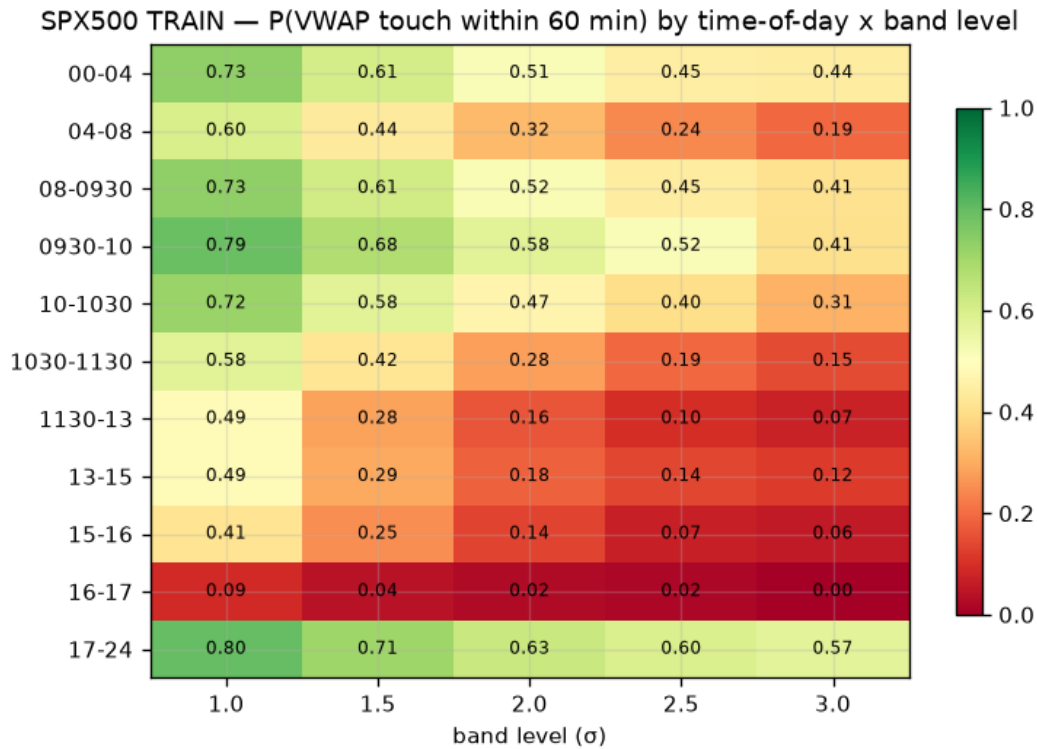


Fig. 4.2 — SPX500 TRAIN : même carte.

4.b La mesure décisive : dérive pure du prix

Une P(retour VWAP) élevée peut refléter la convergence de la VWAP vers le prix (aucun edge de prix). Nous avons donc mesuré la dérive PURE : rendement forward du prix signé vers la VWAP, sans stop ni cible, en unités de σ . Résultat : une seule zone où le PRIX revient réellement : le pré-open 08:00-09:30 ET (+0,21 à +0,44 σ à 60 min selon le niveau, NAS100 ; +0,22 à +0,37 σ SPX500), effet croissant avec le niveau et l'horizon. Le soir (18:00-24:00), les extensions CONTINUENT (dérive de fade négative), et l'après-midi 13:00-15:30 est en continuation modérée. C'est cette carte qui a orienté toute la suite.

5. Hypothèses testées

Familles explorées (registre complet : experiments/registry.csv, 27 entrées, ~400 backtests/configurations effectifs) :

- H1 Fade L1.5-L3 → VWAP (fenêtres : matin, pré-open, soir, après-midi, nuit) ;
- H2 Entrée limite à la bande vs marché à l'open suivant ;
- H3 Réintégration (false-breakout) après overshoot ;
- H4 Continuation après-midi (anti-fade, avec pente) ;
- H5 Pullback de continuation après tenue de la VWAP (dominance 80% sur 45 min) ;
- H6 Fade des bandes WEEKLY (semaine mature) ;
- H7 Filtres : touch_no, pente signée, vitesse d'arrivée, distance daily/weekly, overshoot ;
- H8 Stops serrés vs larges, cibles VWAP dynamique vs L1 vs horizon fixe.

6. Hypothèses rejetées (résultats négatifs importants)

- Fade L2 naïf du matin (09:30-11:30), entrée marché : espérance BRUTE $\approx +0,05$ pt ($\approx +0,015\sigma$) — la P(retour) élevée est essentiellement de la convergence VWAP ; les coûts rendent le trade négatif (-0,58 pt net NQ, era TRAIN). L'edge « évident » n'existe pas.
- Entrée limite à la bande : PIRE que l'entrée marché (-0,22 pt brut) — sélection adverse (le limite n'est rempli que quand le prix traverse) + stop même bougie.
- Stops serrés ($1-1,5\sigma$) sur le pré-open : détruisent un edge de dérive lente (la réversion vient souvent après une extension supplémentaire).
- Réversion du SOIR (18:00-24:00 ET) : statistiquement réelle ($P60 \approx 0,60-0,73$) mais $\sigma \approx 0,4-0,9$ pt → récompense L2 $\approx 0,9-1,7$ pt vs $\sim 0,6-0,9$ pt de coûts A/R : MORTE en coûts.
- Continuation après-midi : l'excursion médiane de continuation ($\sim 0,9\sigma$) n'excède pas la réversion ($\sim 0,85\sigma$) ; divergence NQ/ES ; aucun design testé n'a d'edge net.
- Pullback après tenue de VWAP (trend continuation) : dérive $\leq 0,06\sigma$ — rien.
- Bandes weekly : +0,08-0,14 ATRj côté bas sur NQ mais ~ 0 /négatif sur ES → incohérent, suspect de biais haussier séculaire : rejeté.
- Filtres touch_no et overshoot : effets de sens OPPOSÉ entre NQ et ES → rejetés.
- Asymétrie long/short : s'inverse entre instruments (NQ : long > short ; ES : short > long) → règle symétrique conservée.

7. Stratégies candidates

PREFADE-S (simple, verrouillée) :

Instruments cibles : NQ/MNQ (via NAS100), ES/MES (via SPX500)

Session : jour futures 18:00→17:00 ET ; Timezone : America/New_York ; TF : 1 minute

VWAP : ancrage session 18:00 ET, prix (H+L+C)/3, pondération volume

Bandes : VWAP $\pm L \cdot \sigma$ (σ pondéré cumulatif)

Setup : contact de la bande $2,0\sigma$ entre 07:30:00 et 09:29:59 ET (tout contact, hystérésis $0,3\sigma$)

Entrée : marché à l'open de la minute suivante, direction vers la VWAP

Stop : $2,5\sigma$ (σ au signal) depuis l'entrée, fixe ; priorité au stop en cas d'ambiguïté intra-bougie

Cible : VWAP de session dynamique ; Time-stop : 180 min ; Max 6 trades/jour ; deux sens

Sizing recherche : 1 contrat, pas de scale-in ; sortie forcée 16:55 ET (jamais atteinte)

PREFADE-F : PREFADE-S + filtre d'arrivée lente $|\text{speed5}| < 0,9$ (vitesse 5 min normalisée vol).

Justification des paramètres : centre du plateau (niveau {1.5,2,2.5} → 2 ; stop {2,2.5,3} → 2,5 ; time-stop {120,180,240} → 180 ; fenêtre {07:00,07:30,08:00}→09:30 → 07:30). Le maximum historique n'a PAS été retenu.

8. Robustesse des paramètres (plateaux)

Sweep 162 combinaisons (niveau × stop × time-stop × fenêtre × cible) sur TRAIN : 100% des combinaisons ont un Sharpe brut positif sur les deux instruments (médiane 1,60 NAS100 / 1,72 SPX500) ; 87% (NAS100) et 100% (SPX500) ont ≥ 8/10 années positives. Perturbations ±5/10/20% du niveau, du stop et du time-stop : Sharpe TRAIN stable (1,85-2,02 NAS100 ; 0,82-1,30 SPX500) — dégradation progressive, aucun effondrement.

TRAIN gross Sharpe — level x stop (window 07:30-09:30, VWAP target, ts

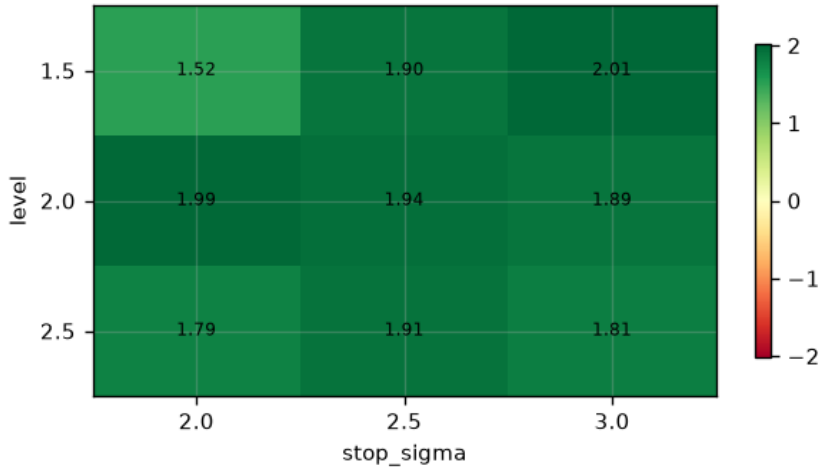


Fig. 8.1 — NAS100 : Sharpe brut TRAIN, niveau × stop (fenêtre 07:30-09:30, cible VWAP, ts 180).

TRAIN gross Sharpe — level x stop (window 07:30-09:30, VWAP target, ts

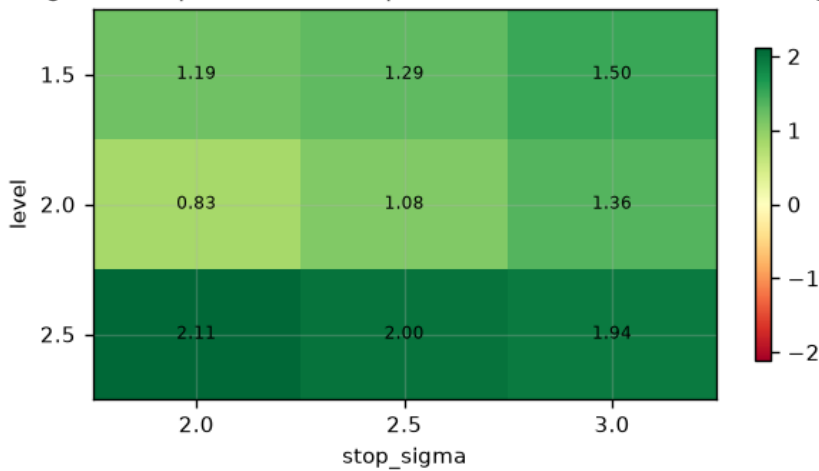


Fig. 8.2 — SPX500 : même surface.

NAS100 TRAIN gross Sharpe — window x time-stop (L2, VWAP target)

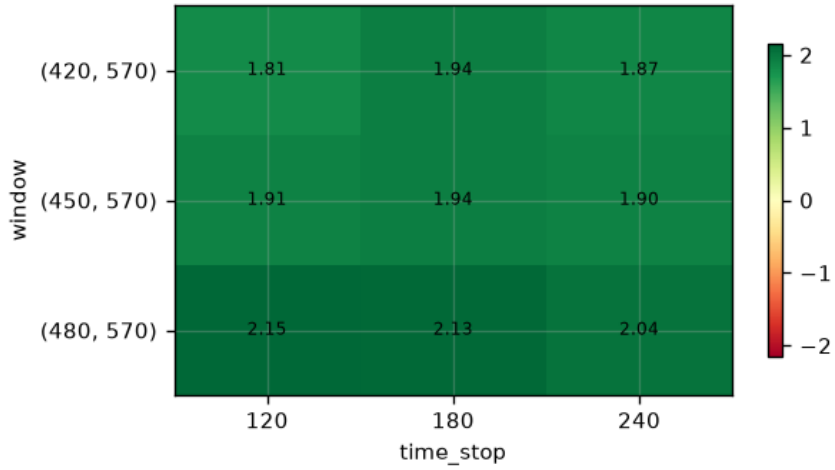


Fig. 8.3 — NAS100 : fenêtre × time-stop (L2, cible VWAP).

9. Multiple testing & Deflated Sharpe Ratio

Registre : 27 entrées consolidées couvrant ~400 backtests/configurations et ~40 tables descriptives (experiments/registry.csv, append-only, horodaté). Les hypothèses rejetées y figurent explicitement.

DSR : Sharpe quotidien brut TRAIN de PREFADE-S NAS100 = 1,97 annualisé ; avec correction de sélection pour 400 essais, skew et kurtosis des trades : DSR = 0,948 (probabilité ~95% que le Sharpe TRAIN excède le maximum attendu de 400 essais sans skill). Le phénomène EN ÉCHANTILLON n'était donc pas un artefact de sélection. NB : le DSR ne protège pas contre un changement de régime — c'est précisément ce que la suite démontre. Approche PBO complète non réalisée (une seule famille finale) ; le walk-forward (sec. 12) en tient lieu partiellement.

10. In-Sample (TRAIN 2005-2014)

	cand	dataset	split	n	gross_exp_pts	gross_exp_sg	gross_pf	gross_sharpe	wr	pos_years	n_years	net_exp_pts
max_dd_gross												
PREFADE-S	NAS100	TRAIN	1791		0.664	0.208	1.315	1.943	0.671	10	10	0.034
-113.540												
PREFADE-F	NAS100	TRAIN	781		0.960	0.243	1.585	3.180	0.685	9	10	0.330
-66.034												
PREFADE-S	SPX500	TRAIN	1737		0.245	0.155	1.175	1.079	0.646	8	10	-0.307
-147.350												
PREFADE-F	SPX500	TRAIN	837		0.525	0.265	1.486	2.519	0.687	8	10	-0.027
-63.047												

Détail annuel : cf. results/phase5/*_TRAIN_yearly.csv. 10/10 années brutes positives (PREFADE-S NAS100), 8/10 (SPX500).

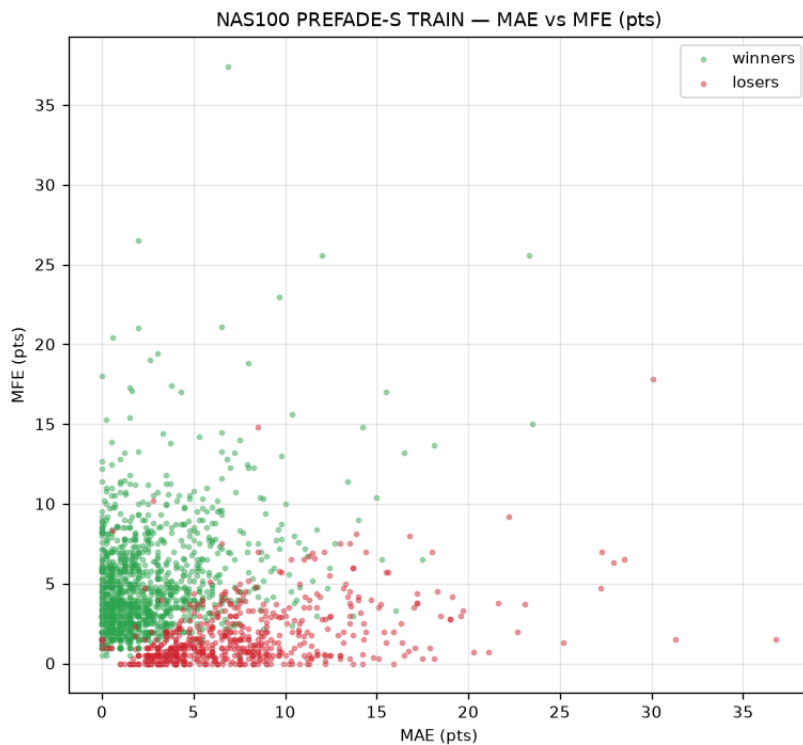


Fig. 10.1 — MAE/MFE des trades PREFADE-S NAS100 TRAIN.

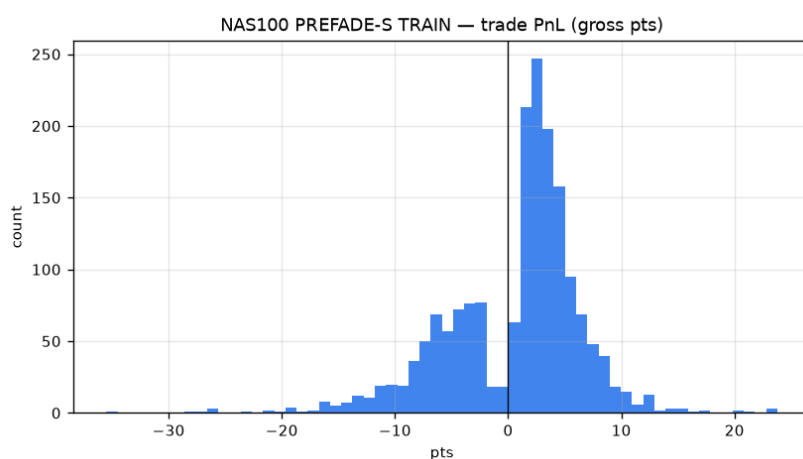


Fig. 10.2 — Distribution des PnL de trade (bruts).

11. Validation (2015-2018, règles gelées)

Critères d'acceptation écrits AVANT lecture : A1 espérance brute $\geq +0,08\sigma$; A2 $\geq 3/4$ années positives ; A3 PF brut $\geq 1,10$; A4 net NQ > 0 (coûts era-vrais).

	cand	dataset	split	n	gross_exp_pts	gross_exp_sg	gross_pf	gross_sharpe	wr	pos_years	n_years	net_exp_pts
max_dd_gross												
PREFADE-S	NAS100	VAL	582		-0.487	-0.120	0.924	-0.521	0.565	2	4	-1.117
-762.661												
PREFADE-F	NAS100	VAL	220		0.783	0.095	1.169	1.004	0.632	2	4	0.153
-175.810												
PREFADE-S	SPX500	VAL	567		0.238	0.013	1.109	0.700	0.578	3	4	-0.314
-148.631												
PREFADE-F	SPX500	VAL	231		0.287	-0.013	1.150	0.945	0.580	4	4	-0.265
-60.061												

VERDICT : PREFADE-S échoue A1-A3 (NAS100) et A1 (SPX500). PREFADE-F : NAS100 passe A1/A3 mais échoue A2 (2/4 années) ; SPX500 échoue A1 ($\approx 0\sigma$). Les années 2017 (dérive nocturne à très basse volatilité) et 2018 (continuation en haute volatilité) sont toutes deux négatives : l'affaiblissement n'est PAS réductible à un simple régime de volatilité. Aucune itération n'a été effectuée sur VAL après lecture de ces chiffres.

12. Walk-forward

Protocole : fenêtre d'entraînement expansive (2005→N-1), re-sélection annuelle du meilleur combo (grille 27) par Sharpe, application à l'année N. Comparé à la règle fixe centre-plateau.

test_year	chosen	train_sharpe	oos_exp	oos_n	oos_sharpe	fixed_exp	fixed_sharpe
2009	(2.5, 3.0, 240)	3.336	0.477	66	1.059	1.059	2.941
2010	(2.0, 2.0, 180)	3.025	-0.040	168	-0.119	0.259	0.708
2011	(2.5, 3.0, 120)	2.695	0.967	57	1.708	1.146	2.373
2012	(2.5, 3.0, 120)	2.536	0.559	109	1.182	0.192	0.426
2013	(2.5, 3.0, 120)	2.283	0.109	113	0.316	0.375	1.214
2014	(2.5, 2.5, 240)	2.073	0.633	117	1.277	1.188	2.643
2015	(1.5, 3.0, 120)	2.185	1.858	210	2.836	1.877	2.821
2016	(1.5, 3.0, 120)	2.223	0.870	173	1.377	0.928	1.170
2017	(1.5, 3.0, 120)	2.115	-1.332	186	-2.403	-1.753	-3.042
2018	(1.5, 3.0, 120)	1.716	0.693	167	0.515	-2.643	-1.699

test_year	chosen	train_sharpe	oos_exp	oos_n	oos_sharpe	fixed_exp	fixed_sharpe
2009	(2.5, 2.5, 120)	3.374	0.343	78	1.236	0.483	1.880
2010	(2.5, 2.0, 180)	3.060	0.096	88	0.455	-0.123	-0.564
2011	(2.5, 2.0, 120)	2.807	0.031	76	0.113	-0.333	-1.079
2012	(2.5, 3.0, 120)	2.477	0.559	101	2.579	0.400	1.769
2013	(2.5, 3.0, 120)	2.485	-0.001	115	-0.003	0.208	1.228
2014	(2.5, 2.0, 180)	2.229	0.195	125	1.059	0.264	1.357
2015	(2.5, 3.0, 120)	2.192	1.670	96	4.556	0.586	1.656
2016	(2.5, 3.0, 120)	2.457	0.845	95	2.905	-0.016	-0.049
2017	(2.5, 3.0, 120)	2.497	-0.110	105	-0.537	0.054	0.299
2018	(2.5, 3.0, 120)	2.291	0.258	84	0.548	0.305	0.645

Lecture : OOS positif la plupart des années jusqu'en 2016, effondrement en 2017 (-2,4 de Sharpe OOS NAS100) ; la re-sélection adaptative n'aurait PAS détecté la décroissance à temps.

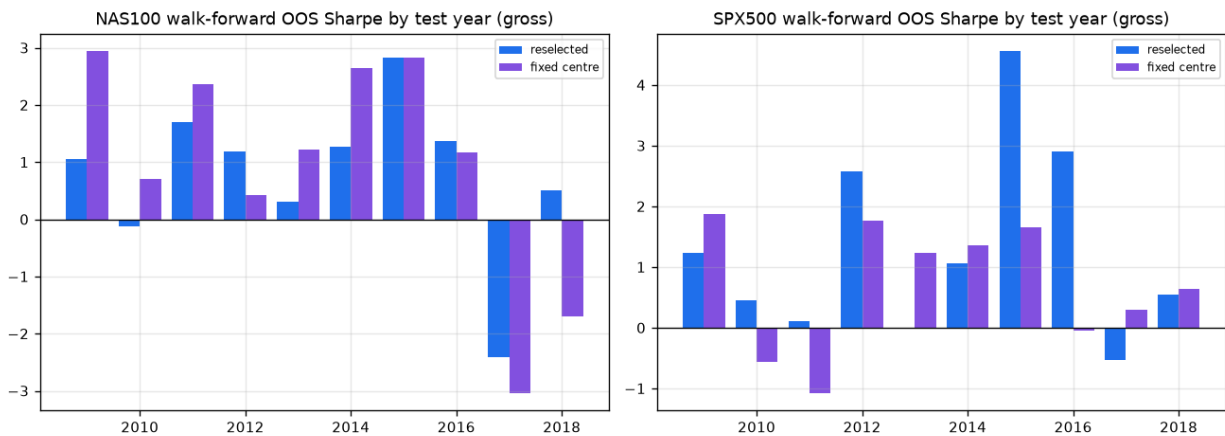


Fig. 12.1 — Sharpe OOS par année de test.

13. Vault final (ouvert une seule fois)

Composition : Oanda 2019-01-01→2020-05-14 + getdata.finance 2026-03-12→2026-09-11. Attente pré-enregistrée avant ouverture : ≈ 0 ou négatif (hypothèse de décroissance issue de la validation). Résultats (bruts ; net = coûts base era-vrais) :

	set	cand	n	gross_exp_pts	gross_exp_sg	gross_pf	gross_sharpe	wr	net_exp_pts	pos_years
n_years	max_dd									
NAS100_vault_2019_20	PREFADE-S	162		0.577	-0.171	1.040	0.243	0.562	-0.053	1
2										
NAS100_vault_2019_20	PREFADE-F	56		2.505	-0.302	1.195	0.864	0.554	1.875	1
2										
SPX500_vault_2019_20	PREFADE-S	164		-0.432	-0.111	0.915	-0.584	0.537	-0.984	1
2										
SPX500_vault_2019_20	PREFADE-F	51		0.620	0.041	1.151	0.622	0.608	0.068	1
2										
	NAS100_2026	PREFADE-S	67	14.748	0.091	1.324	2.059	0.612	14.118	1
1										
	NAS100_2026	PREFADE-F	25	6.655	0.044	1.182	1.142	0.600	6.025	1
1										
	SPX500_2026	PREFADE-S	87	2.287	0.119	1.336	2.307	0.586	1.735	1
1										
	SPX500_2026	PREFADE-F	38	-1.803	-0.195	0.768	-1.999	0.526	-2.355	0
1										

Lecture : 2019-2020 confirme la décroissance (σ -espérance négative sur les deux instruments). 2026 est légèrement positif ($+0,09\sigma$ NAS100, $+0,12\sigma$ SPX500, PREFADE-S) mais $n = 67/87$ trades sur 6 mois → IC95% $\approx \pm 0,2\sigma$: indistinguable de zéro. En points modernes le net est positif (+14,1 pts/trade NQ) — conséquence mécanique du niveau d'indice, PAS une preuve d'edge. Aucune modification post-Vault n'a été faite ni ne sera présentée comme out-of-sample.

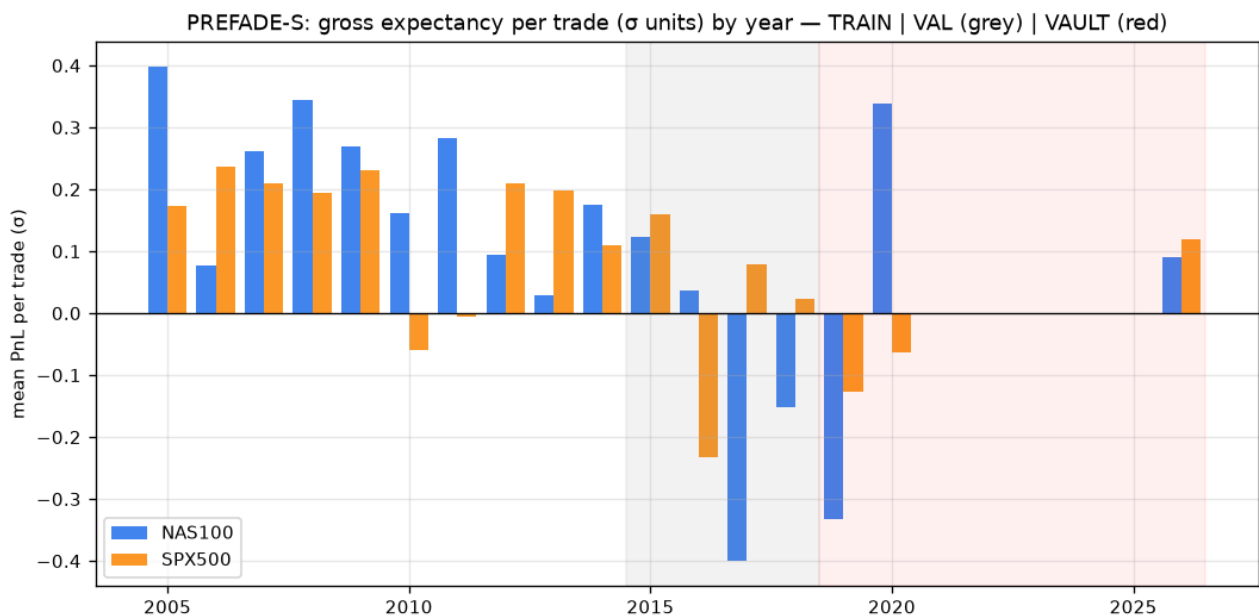


Fig. 13.1 — Espérance brute par trade (σ) par année : TRAIN | VAL (gris) | VAULT (rouge).

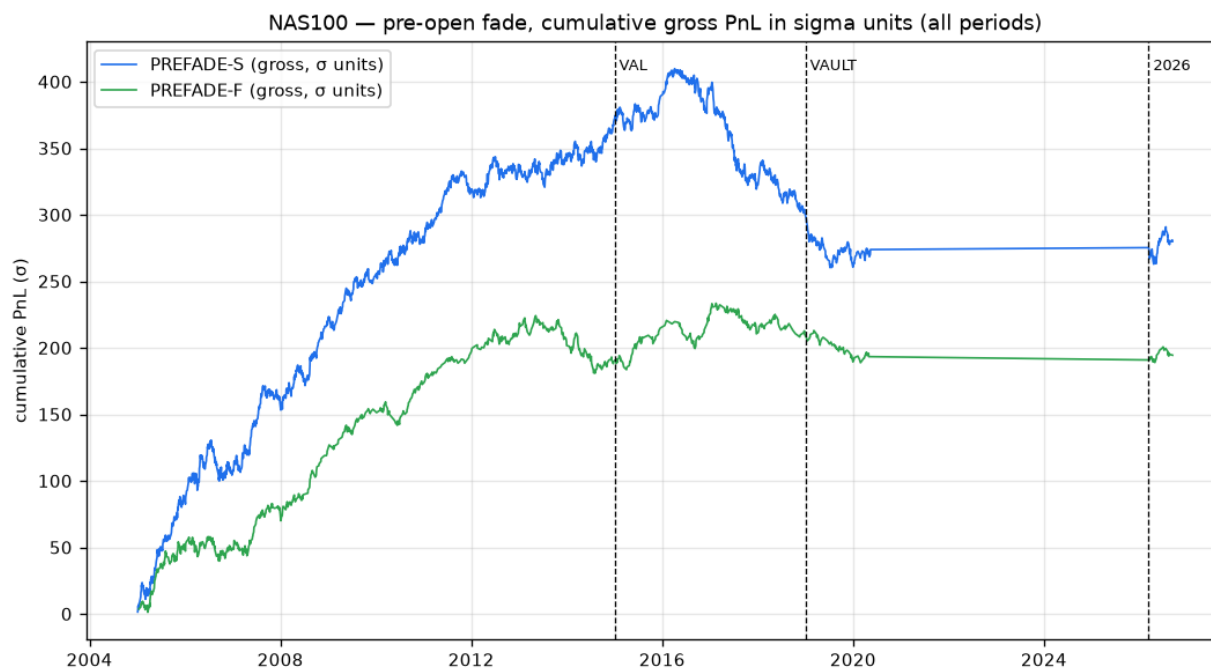
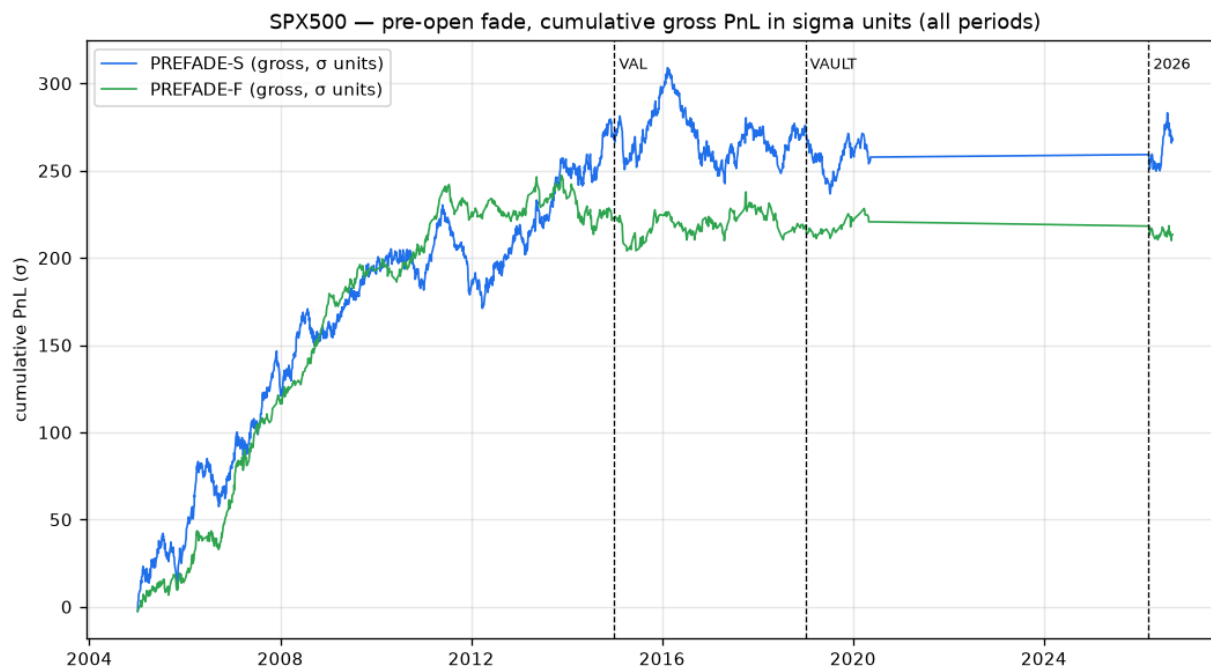
Fig. 13.2 — NAS100 : PnL cumulé brut (unités σ), toutes périodes.

Fig. 13.3 — SPX500 : idem.

14. Coûts & slippage

Modèle par side (points d'indice) : demi-spread (1 tick) + slippage + commission. Base/Stress1 (slippage 1 tick)/Stress $\times 1,5$ /Stress $\times 2$; plus slip +1/+2 ticks à l'exécution. PREFADE-F, espérance nette par trade :

scenario	instr	net_exp_TRAIN	net_exp_VAL	n
base	NQ	0.334	0.153	1000
base	MNQ	-0.056	-0.237	1000
stress1	NQ	0.084	-0.097	1000
stress1	MNQ	-0.306	-0.487	1000
stress15	NQ	0.019	-0.162	1000
stress15	MNQ	-0.566	-0.747	1000
stress2	NQ	-0.296	-0.477	1000
stress2	MNQ	-1.076	-1.257	1000
slip+1t	NQ	-0.142	-0.367	1004
slip+2t	NQ	-0.688	-0.854	1012

scenario	instr	net_exp_TRAIN	net_exp_VAL	n
base	ES	-0.027	-0.265	1068
base	MES	-0.183	-0.421	1068
stress1	ES	-0.277	-0.515	1068
stress1	MES	-0.433	-0.671	1068
stress15	ES	-0.303	-0.541	1068
stress15	MES	-0.537	-0.775	1068
stress2	ES	-0.579	-0.817	1068
stress2	MES	-0.891	-1.129	1068
slip+1t	ES	-0.519	-0.821	1070
slip+2t	ES	-1.073	-1.252	1089

Points clés : (1) aux niveaux d'indice 2005-2018, seul NQ (gros contrat) survit au scénario base, et +1 tick de slippage le tue ; MNQ/ES/MES négatifs partout → l'edge par trade était trop mince pour les micros (\$75 de la mission : marge insuffisante). (2) Les coûts étant fixes en points alors que σ suit le niveau de l'indice, le ratio coût/ σ à 24 000 points (2026) est $\sim 8\text{-}10\times$ plus favorable qu'à 2 500 points — mais l'edge σ -normalisé du Vault moderne reste indistinguable de zéro, donc cela ne sauve pas la stratégie.

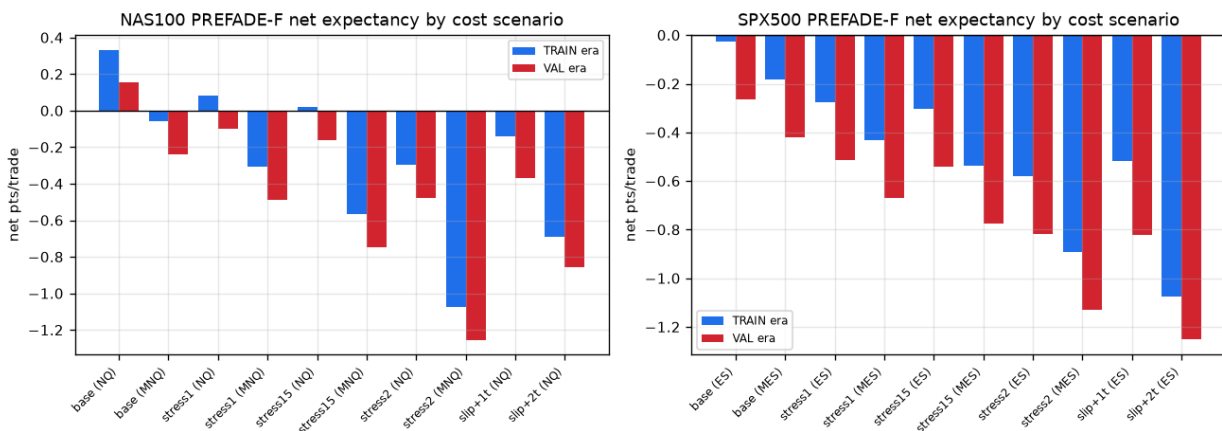


Fig. 14.1 — Sensibilité aux scénarios de coûts.

15. Stress tests, MAE/MFE, tail risk, Monte Carlo

PREFADE-S NAS100 TRAIN (bruts) :

- Concentration : total +1205 pts ; sans les 10 meilleurs trades : +1007 ; sans le meilleur 1% : +906 → pas de dépendance à une poignée de trades.
- Suppression aléatoire de 5/10/20% des trades (500 tirages) : $P(\text{total} \leq 0) = 0$ dans tous les cas.
- Monte Carlo (2000 rééchantillonnages par blocs de jours) : max drawdown p95 = -181 pts pour +1205 pts de PnL total TRAIN ; total p5 = +784 pts.
- Plus longue série perdante : 5 trades.
- Tail risk : stop $2,5\sigma$ + time-stop bornent la perte par trade ; les 5 pires trades TRAIN coûtent ensemble -143 pts (détail dans deliverables/all_trades.csv) ; en journée de crise (mars 2020, Vault), la stratégie a produit son max DD (-473 pts NAS100 2019-20) : les journées à gap+continuation restent le mode de perte principal.
- MAE/MFE : cf. Fig. 10.1 ; la médiane des MAE des gagnants $\sim 0,6\sigma$ justifie le stop large.

16. Régimes de marché

Le phénomène pré-open était plus fort en volatilité élevée (2008-2011) mais l'explication « régime de volatilité » ne tient pas : 2017 (basse vol) ET 2018 (haute vol) sont négatives ; 2020 (COVID, Vault) est positive en points mais négative en σ . La décroissance est mieux expliquée par l'approfondissement de la liquidité overnight/pré-open après 2015 (arbitrage de l'anomalie) que par un régime cyclique. Hypothèse économique initiale du phénomène : les extensions nocturnes sur liquidité mince, loin de la VWAP accumulée depuis 18:00, étaient corrigées à l'approche de l'open par le positionnement pré-RTH.

17. Stratégie finale : règles exactes (non recommandée en réel)

La spécification complète et exécutable de PREFADE-S/F figure en section 7 et dans `results/deliverables/final_config.json`. Elle est fournie pour reproductibilité et pour un éventuel suivi en paper trading, PAS comme recommandation de trading réel (le niveau de preuve hors échantillon est insuffisant).

Pseudocode

```
chaque minute t (bar clôturée), heure NY :
  si 07:30 <= t < 09:30 et sigma_warmup >= 25 bars :
    upper = vwap_sess(t) + 2.0*sigma_sess(t) ; lower = vwap_sess(t) - 2.0*sigma_sess(t)
    si high(t) >= upper et etat_upper == armé : signal SHORT ; etat_upper = déclenché
    si low(t) <= lower et etat_lower == armé : signal LONG ; etat_lower = déclenché
    (ré-armement quand close repasse 0.3*sigma à l'intérieur de la bande)
    [PREFADE-F : ignorer le signal si |speed5(t)| >= 0.9]
  à signal (si flat, < 6 trades ce jour) :
    entrer au marché à l'open de t+1 ; stop = entry +/- 2.5*sigma(t) ;
    cible = vwap_sess (recotée chaque minute) ; time-stop 180 min (sortie au close) ;
    ambiguïté intra-bougie résolue stop d'abord (pessimiste).
```

18. Failure modes & considérations opérationnelles

Modes de défaillance observés : (1) journées de continuation pré-open→open (gap qui ne réintègre pas) : pertes séquentielles jusqu'à 6 stops de $2,5\sigma$; (2) régimes de dérive nocturne persistante (2017) : espérance négative pendant des mois ; (3) slippage : +1 tick par side suffit à annuler l'edge historique sur NQ ; (4) le signal exige un flux 1-min fiable dès 07:30 ET et une exécution < 1 min.

Opérationnel (si paper trading) : suivre l'espérance σ -normalisée par trade et le PF sur fenêtres de 100 trades ; arrêt si $PF < 1$ sur 200 trades ; ne pas trader les jours fériés écourtés ; vérifier la VWAP du courtier contre la définition exacte (ancrage 18:00 ET, pondération volume, $(H+L+C)/3$).

19. Conclusion

Ce que nous avons découvert : une anomalie de mean reversion pré-open (07:30-09:30 ET) autour des bandes VWAP de session, réelle sur 2005-2014 : $\sim 1\,800$ trades par instrument, espérance brute $+0,21\sigma$ (NAS100) / $+0,16\sigma$ (SPX500), plateau de paramètres complet, présence sur deux instruments corrélés mais distincts, DSR 0,95 après déflation pour ~ 400 essais, concentration et Monte Carlo sains.

Ce que nous avons ensuite démontré en essayant de la casser : l'anomalie a décru — validation 2015-2018 en échec sur critères pré-enregistrés, Vault 2019-2020 négatif, tranche 2026 indistinguable de zéro (n trop faible). La décroissance n'est pas un artefact de nos choix : elle apparaît avec règles gelées, sur les deux instruments, en walk-forward adaptatif comme en règle fixe.

Réponse à la question de la mission (\$100) : sur les données étudiées, NON — nous ne pouvons pas démontrer aujourd'hui un comportement VWAP suffisamment stable pour une stratégie scalping/intraday rentable après coûts dont l'avantage persiste hors échantillon. Le seul candidat sérieux a existé puis s'est éteint ; le présenter comme exploitable serait précisément le data-mining que la mission interdit.

Recommandations : (1) ne pas passer en réel ; (2) si souhaité, paper trading de PREFADE-S sur données futures CME réelles (volume vrai) pour lever la limite majeure de cette étude — la tranche 2026 positive justifie ce suivi, pas plus ; (3) toute reprise de recherche devrait d'abord acquérir des données CME 1-min avec volume réel 2020-2026, re-tester la carte de dérive pure sur 2021-2026, et explorer les familles restées ouvertes (ancres alternatives comparées, confluence daily/weekly conditionnelle, order flow).

Toute personne disposant du dépôt peut reproduire l'intégralité des résultats : cf. `vwap_research/README.md` (sources publiques épinglées par commit, scripts numérotés, seeds fixes).